

4.3 半导体激光器

4.3.4. 半导体激光器结构和辐射方向图

半导体激光器的横模包括水平横模和垂直横模。

横模对LD性能的影响：

- 决定激光束的横向分布特征，即激光器的辐射方向图(输出光功率的角分布)；
- 影响激光器的阈值电流。

横模同样受到激光器结构的影响，从横模角度改进激光器结构的目的：

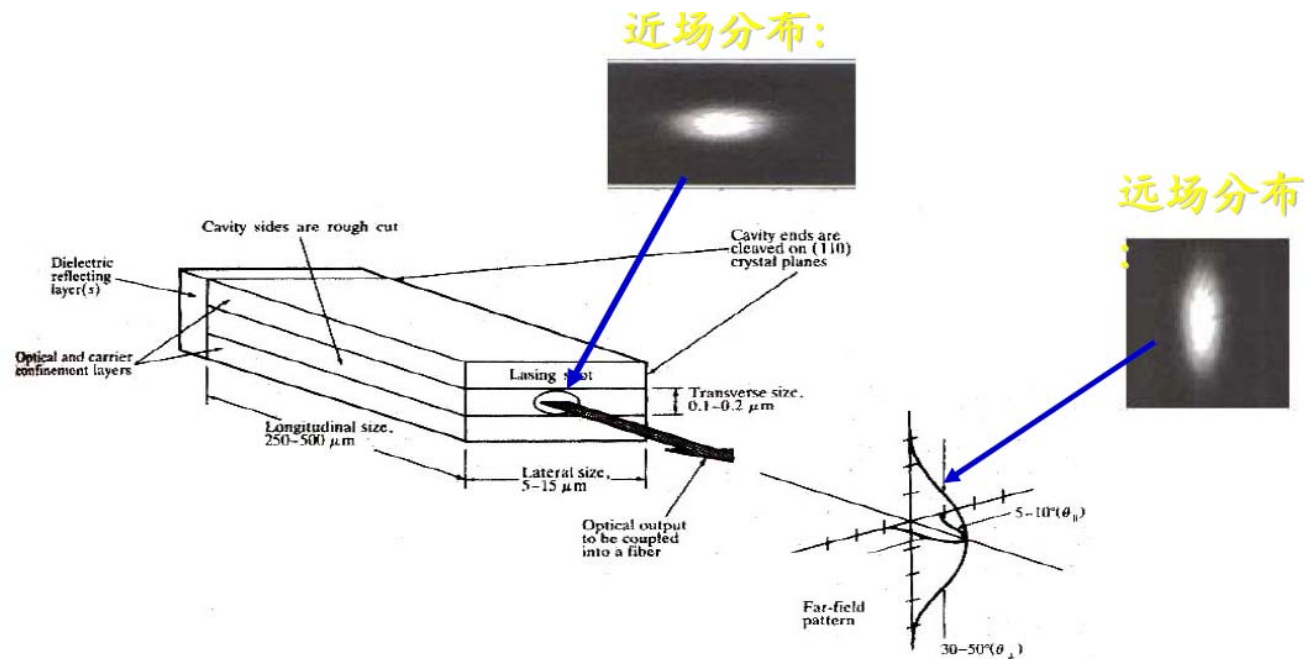
- 限制横模数量，将激光辐射限制在单光丝内；
- 获取稳定的横向增益；
- 降低阈值电流。

4.3 半导体激光器

4.3.4. 半导体激光器结构和辐射方向图

与激光器辐射方向图相关的两个概念是近场分布和远场分布。

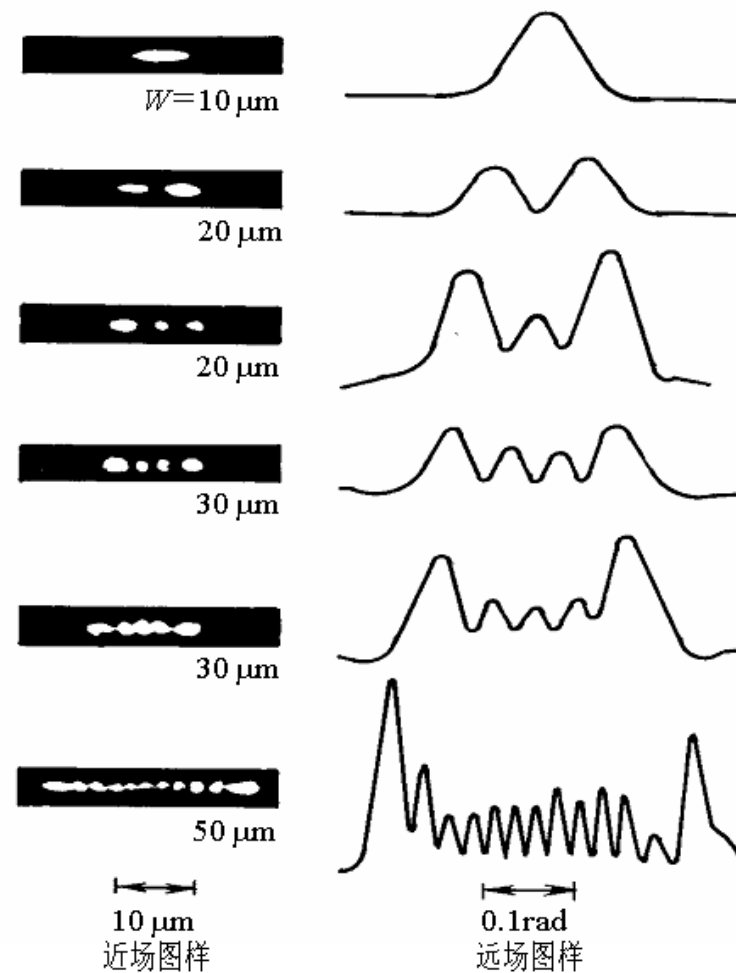
- **近场分布**是指激光器谐振腔输出面上的光强分布；
- **远场分布**是指离输出面一定距离处的光强分布。



4.3 半导体激光器

4.3.4. 半导体激光器结构和辐射方向图

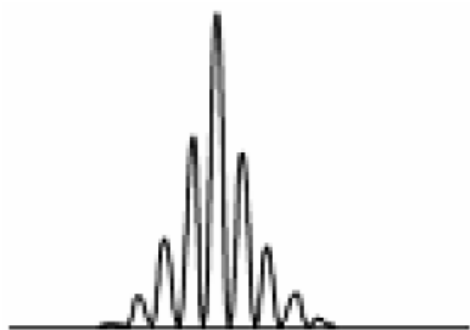
近场、远场图样随谐振腔宽度的变化情况



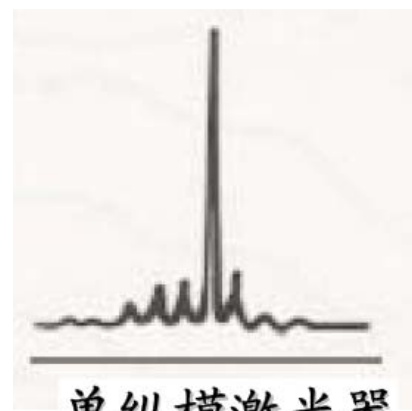
4.3 半导体激光器

4.3.5. 单模激光器

单模激光器工作在单纵模和单横模状态。



多纵模激光器



单纵模激光器

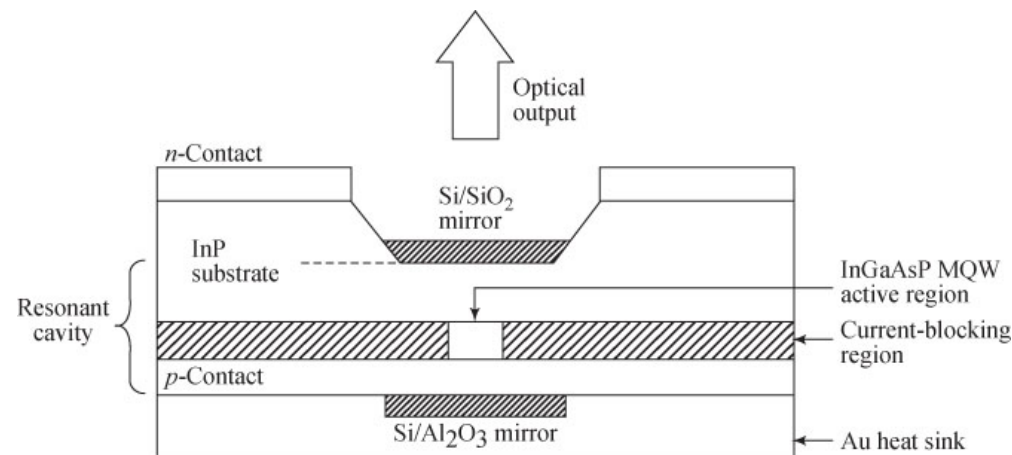
实现单纵模的有效途径：

- 垂直腔表面发射激光器（VCSEL）
- 内建选频光栅结构激光器
- 可调谐激光器

4.3 半导体激光器

4.3.5. 单模激光器

- 垂直腔表面发射激光器（VCSEL）



特点：

- 有源区采用多量子阱结构，高反射率反射镜构成谐振腔；
- 发射光垂直于半导体表面，易于集成到一维或二维阵列芯片中，在光纤网络中发挥重要作用；
- 圆形光束，易于与光纤耦合。

4.3 半导体激光器

4.3.5. 单模激光器

- 内建选频光栅结构激光器

选频反射器采用分布布喇格相位光栅。

分布反馈式布喇格(DFB)光栅使正向传播和反向传播的光相互耦合，光波波长与布喇格波长 λ_B 越接近时耦合越强烈。

布喇格波长 λ_B 与布喇格波长光栅周期 Λ 之间的关系为：

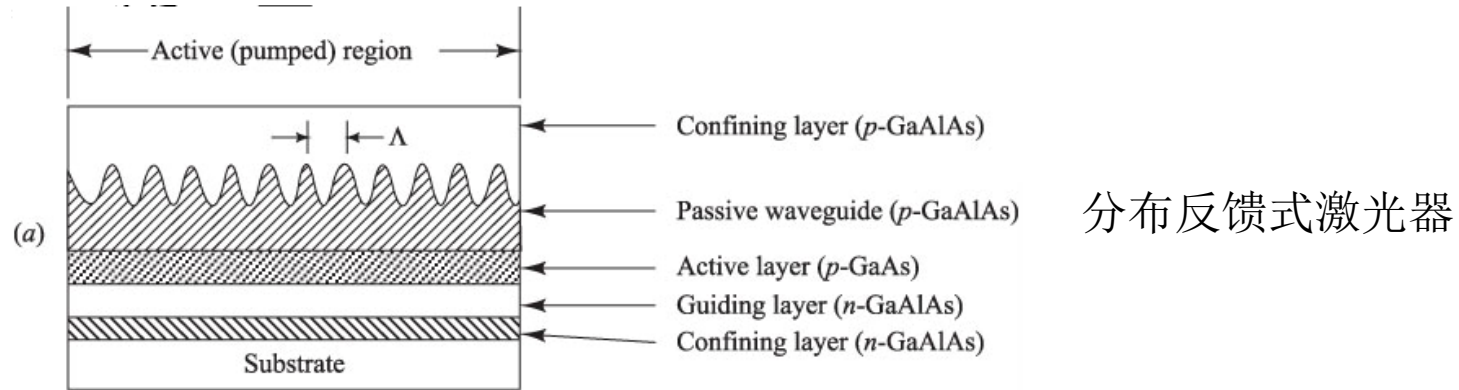
$$\lambda_B = \frac{2n_e\Lambda}{k}$$

式中 n_e 是模式的有效折射率， k 是光栅的阶数。

在下面三种激光器结构中，作为选频反射器的光栅都与有源层毗邻。

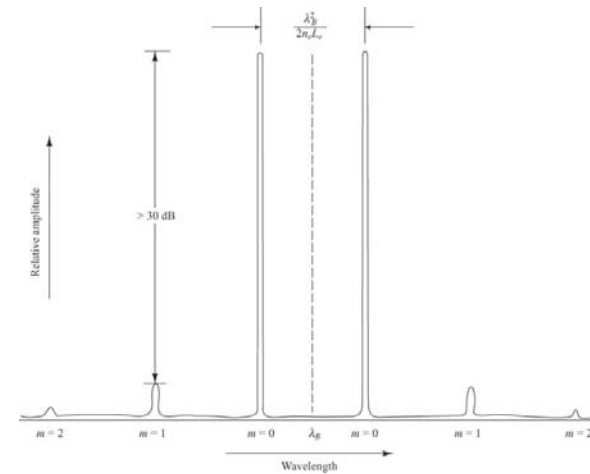
4.3 半导体激光器

4.3.5. 单模激光器



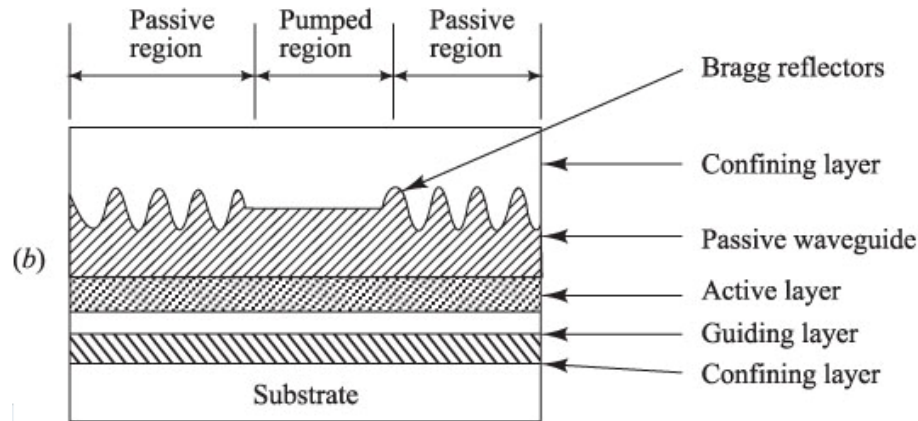
分布反馈式(DF-Distribute Feedback)激光器：整个有源区都有波长选择光栅。

右图为DFB-LD输出光谱示意图：



4.3 半导体激光器

4.3.5. 单模激光器



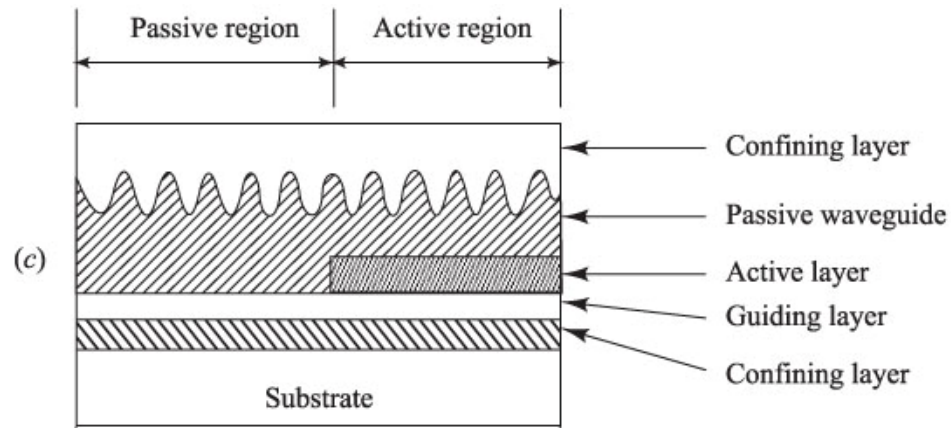
分布布喇格反射器激光器

分布布喇格反射器(DBR)激光器：光栅区在腔体两侧或一侧，只用来做反射器，增益区内没有光栅。

由于采用了内部布拉格光栅选择波长，所以DFB-LD和DBR-LD的谐振腔损耗有明显的波长依存性，这决定了它们在单色性和稳定性方面优于一般的F-P腔激光器。

4.3 半导体激光器

4.3.5. 单模激光器



分布反射器激光器

分布反射器(DBR)激光器： 由有源分布反射器和无源分布反射器组成，改善了常规DFB-LD和DBR-LD的发光特性，有很高的效率和输出功率。

4.3 半导体激光器

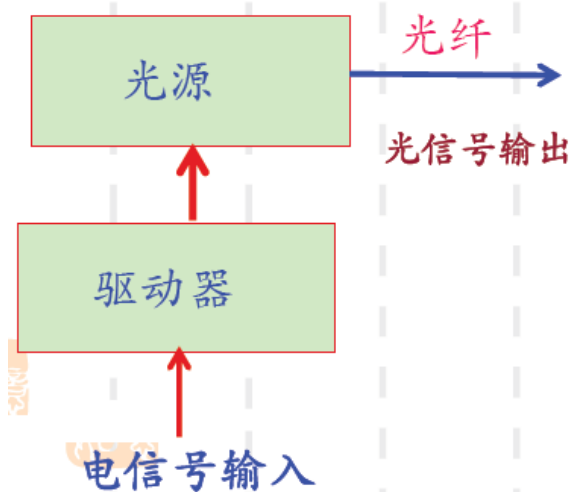
4.3.6. 半导体激光器的调制

两种调制方式：

- 直接调制：信息直接控制激光器的驱动电流。
- 外调制：激光器输出稳定光功率，外调制器改变此功率。

①直接调制

当数据传输速率小于10 Gb/s (典型值为 2.5 Gb/s)时可采用直接调制方式。



4.3 半导体激光器

4.3.6. 半导体激光器的调制

①直接调制——存在问题

直接调制时存在的问题：频率啁啾、电光延迟、张弛振荡等。

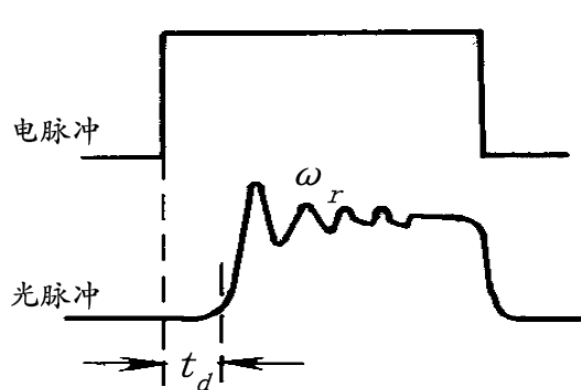
频率啁啾：有源区内载流子的浓度变化会导致激光器出射频率不稳定，使得激光器动态谱线增宽，限制系统传输容量。

4.3 半导体激光器

4.3.6. 半导体激光器的调制

①直接调制——存在问题

电光延迟：输出光脉冲和注入电脉冲之间存在一个初始延迟。



$$t_d = \tau \ln \frac{I_p}{I_p + (I_B - I_{th})}$$

式中 τ 是阈值电流时载流子的平均寿命；
 I_p 是调制脉冲电流；
 I_B 是直流预偏置电流；

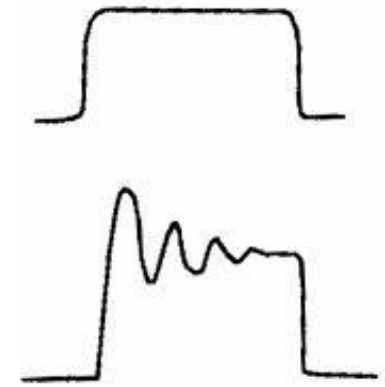
可见对激光器施加直流预偏置电流是缩短电光延迟时间、提高调制速率的重要途径。同时，张弛振荡现象也得到一定程度的抑制。

4.3 半导体激光器

4.3.6. 半导体激光器的调制

①直接调制——存在问题

张弛振荡：电脉冲注入激光器后，输出光脉冲表现出的衰减式振荡，是激光器内部光电相互作用所表现出来的固有特性。

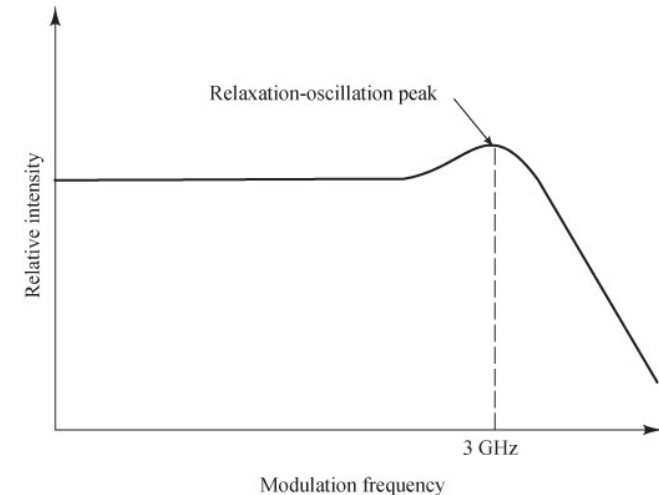


张弛振荡示意图

激光器的调制频率必须小于激光场的张弛振荡频率。

一般激光器的张弛频率为几个GHz。

接近张弛频率处，数字调制将产生弛豫振荡，模拟调制将产生非线性失真。

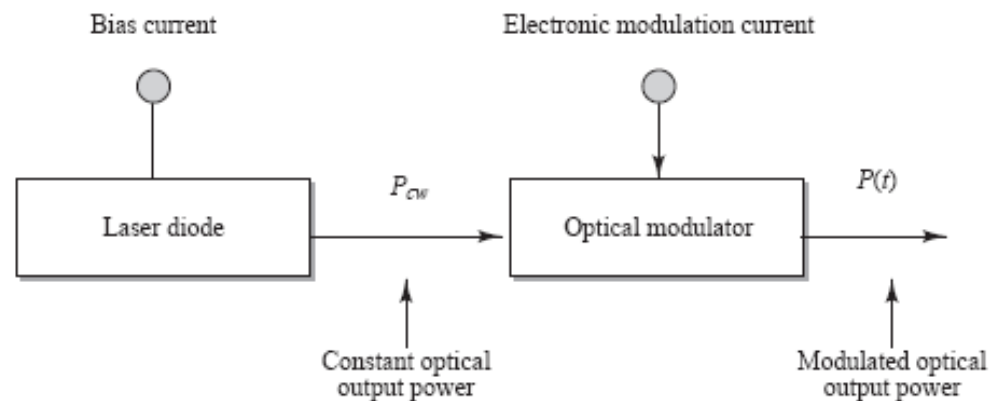


4.3 半导体激光器

4.3.6. 半导体激光器的调制

②外调制

具体方法是在激光器谐振腔外的光路上放置调制器，在调制器上加电压，使调制器的某些物理特性发生相应的变化，当激光器通过它时，得到调制。



当信号速率超过直接调制带宽的限制，或者为了减轻高速传输时的光纤色散的影响，都需要采用外调制。

4.3 半导体激光器

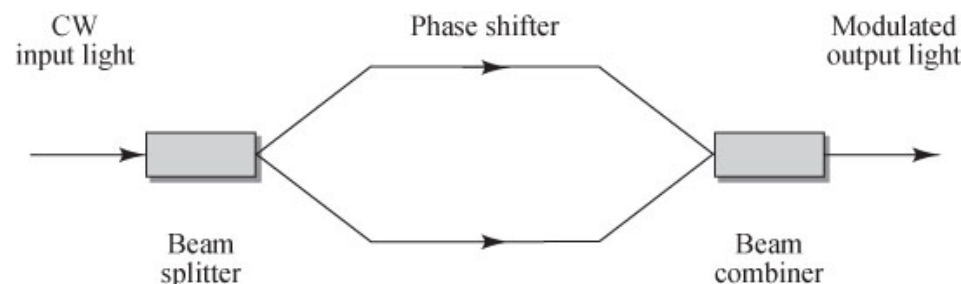
4.3.6. 半导体激光器的调制

②外调制——常用外调制器

- M-Z调制器

用LiNbO₃(铌酸锂)材料制作的M-Z调制器是一种常见的电光调制器。

M-Z干涉仪结构如图所示：



一束光由第一个分束器分为两束，在第二个分束器处合波。设合波时两束光的相位差为 $\Delta\varphi$ ，则输出光强(即干涉光强)为：

$$I_M = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi$$

4.3 半导体激光器

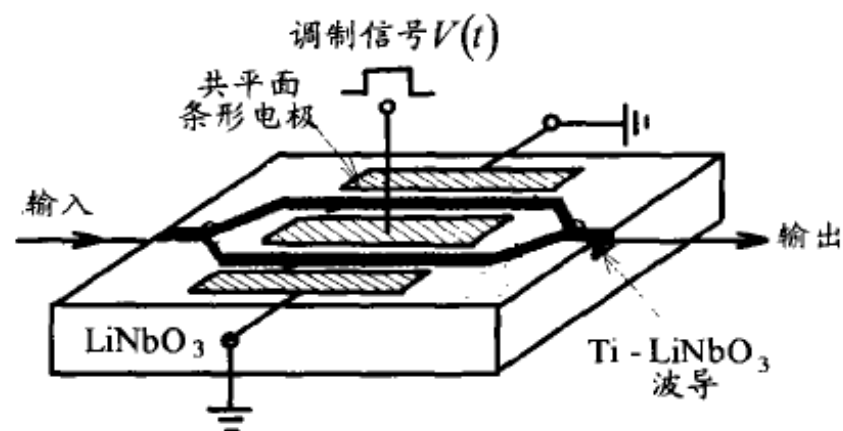
4.3.6. 半导体激光器的调制

②外调制——常用外调制器

- M-Z调制器

M-Z调制器在 LiNbO_3 上制作两个光波导形成M-Z干涉仪。

LiNbO_3 是一种电光材料，其折射率随外部施加的电压大小而变化。



假设：①输入光功率平均分配到两个分支中传输(即 $I_1=I_2$)；

②调制信号加在两个分支中的电场方向相反，故两分支中的折射率及相位变化相反(设相位变化分别为 A 、 $-A$)。

则调制器输出光强为：

$$I_M = 2 I_1 (1 + \cos \Delta \varphi) = 4 I_1 \cos^2 A$$

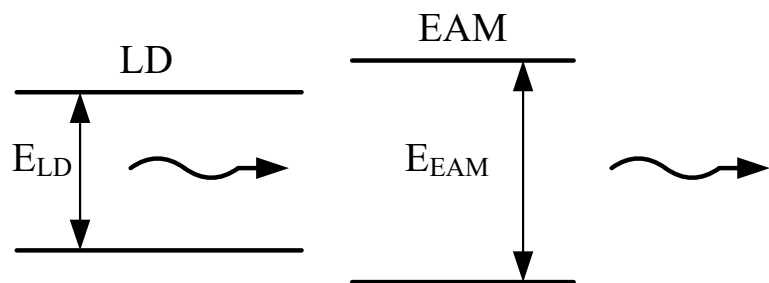
4.3 半导体激光器

4.3.6. 半导体激光器的调制

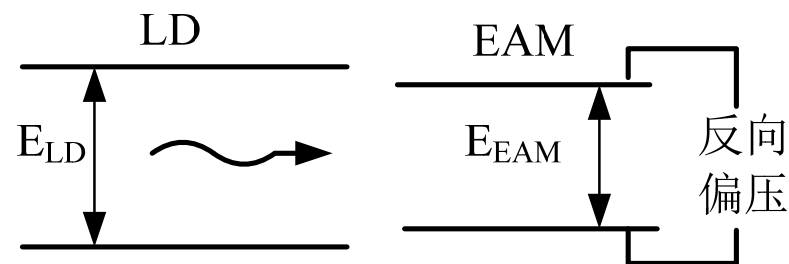
②外调制——常用外调制器

- 电吸收调制器(EAM)

通常是一种P-I-N半导体结型器件，其I层多为多量子阱结构。在外加反向偏压时，耗尽层中的电场引起带隙能量减少，产生所谓的Franz-keldysh效应。



EAM反向偏压为0时，
对入射光透明。



EAM施加反向偏压时，
入射光被吸收。